

[기획리포트]

[기술동향]

CCD카메라모듈

1. 기술 개요
2. 경쟁국과의 기술수준 제고방안
3. 관련특허 분석

한국전자산업진흥회

CCD카메라모듈

1. 기술 개요

가. 품목의 정의

- 물리/화학/생물량을 측정하여 전기량으로 변환하는 소자 (비교 : 변환기)
- 센서의 기술 : 재료/ 가공기술 + 전자 기술 + 광기술 + 제어기술 + 시스템기술

나. 품목의 분류

1) 센서에 의한 분류

- CCD SENSOR : CCD 이미지 센서의 원리
- C-MOS SENSOR : p형 Si 기판 + n형 MOSEFT(metal oxide semiconductor field effect transistor) 구조에서 pn접합이 광전 변환과 함께 신호전하 축적 영상 신호 확인

2) 용도에 의한 분류 : 제품의 용도에 의한 분류는 사용자의 구분에 따라 분류

- 민생용 : 핸드폰 , PDA , MP3 등
- 산업용 : 산업 기기, 자동차, 자동화 기기 등.

다. 생산업체

- 국내업체 : 삼성테크윈, 한성엘컴텍(마이크로옵틱), 삼성전기, 코웰월드옵텍, 엘피엠, 픽셀플러스, 선양디지털이미지, 하이셀, SSI, CI센서, 삼성전자, LG 이노텍, KASC테크놀로지, ASE코리아, AMKOR테크놀로지, AMIC(KASI), Cresyn, 동양반도체, 테라셈, 유니셈, 이너텍, 파워로직스(Biz4M), 매커스(서두인칩,씨티전자), K9, 아남인스트루먼트, 이플러스, M-MOS, 리츠텍, OPCOM, 아이텍, 미니모듈, 대광반도체(마이크로샤인)
- 해외업체(국가) : 소니(일본), 샤프(일본), 산신전자(일본), 히타치(일본), 마쓰시타(일본), 교세라(일본), 라이턴(중국), 난타이(중국)

라. 기술개요

- CCD는 Charge Coupled Device의 약자로 이는 빛을 전기신호로 바꿔서 디지털형식으로 변환하는 역할을 하며 1960년대에 미국에서 개발되었다. 기본적으로 빛(파동)을 디지털신호로 바꿔주는 유일한 장치였으며 그 메카니즘과 프로세스도 상당히 복잡하여 제작단가도 상당히 높고 나중에 CMOS가 나왔지만 CCD의 성능에 비할 바는 아니었기 때문에 어떤 제품이든 빛을 디지털화 하는게 필요한 제품은 모두 CCD를 사용함.

이에 따라 디지털 카메라에서는 일반 칼라필름에서 유제면에 발라진 발색성분이 칼라사진이 가능하게 하듯이 이미지 센서 앞에 빛의 3원색에 대한 필터를 놓고 이를 통과한 정보를 저장하였다가 이미지센서인 CCD에서 저장된 명암정보와 합하여 칼라 이미지를 만들어 냄.

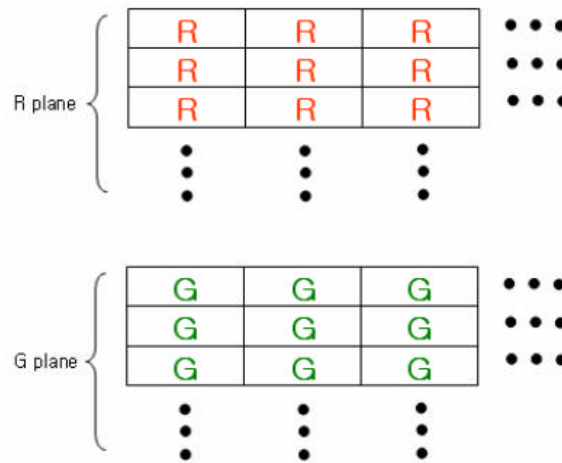
- CCD(charge-coupled device, 전하결합소자)는 한 반도체의 출력이 인접한 다른 반도체의 입력이 되도록 정렬되어 있는 메모리이며, CCD는 빛이나 전기에 의해 충전될 수 있음. CCD는 디지털 카메라, 비디오 카메라 및 광학 스캐너 등에서 이미지를 저장하는데 주로 사용됨. CCD의 발명으로 영상 획득기술이 크게 발전하게 되었는데, 이전의 영상 획득 장치와 비교하여 CCD는 작고, 값싸며, 빠르다. CCD는 밀폐된 공간에 있는 집광 장치들의 배열로, 입사되는 광자 에너지의 패턴을, 이산적인 아날로그 신호로 변환하도록 설계되었음.

CCD는 두 가지 기능을 수행한다. 첫째는 광자 에너지를 전하로 변환하는 것이고, 둘째는 이 전하를 판독할 수 있도록 이동시킴. 이렇게 전하를 이동시키는 처리는 버킷 브리게이드(bucket brigade, 전하를 소화하기 위한 버킷 릴레이의 줄)로 알려져 있는데, 하나의 값이 판독된 후에는 다른 모든 나머지 값들은 그에 따라서 시프트 됨. CCD를 판독하는 것은 시프트 레지스터로부터 일련의 데이터스트림을 판독하는 것과 유사함. 충분한 판독이 이루어지면, 그 데이터는 다음 판독을 위해 시프트 됨.

- 1) **CCD 카메라 신호제어** : 카메라에서 나오는 신호는 NTSC(National Television Standards Committee) 신호임. 이 신호는 컴퓨터에서 직접 사용할 수 없는 신호이기 때문에 이를 사용하기 위해서는 디지털(digital) 신호로 바꾸어 주는 디지털타이저(digitizer) 즉, 프레임 그레버(frame grabber)가 필요함. 또한 프레임

그레버(frame grabber)에서 나오는 신호(raw data)를 직접 사용할 수 있지만 본 레포트의 트래킹 시스템(tracking system)에 이용하기 위해서는 여러 종류의 데이터 변환(data conversion)이 필요함.

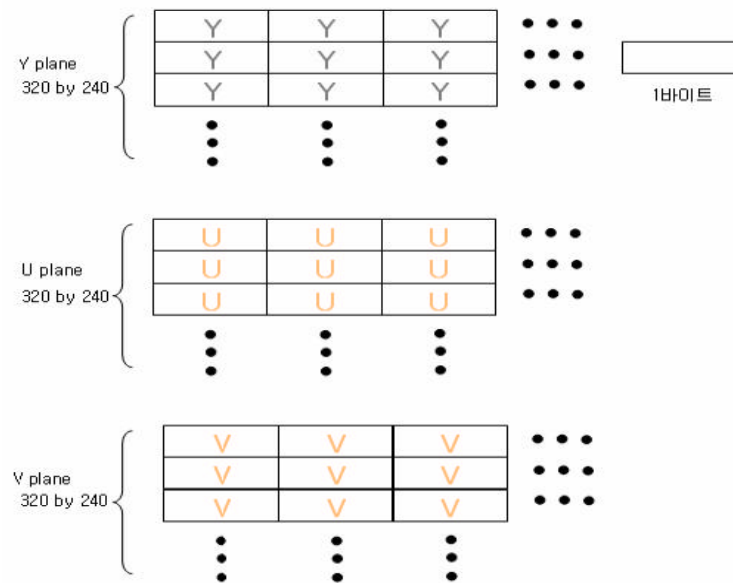
가) **RGB 24 PLANAR** : RGB 24 PLANAR 데이터 포맷(format)은 [그림 1]에서 보듯이 320 by 240 영상에서 메모리 상에, 처음 320 by 240 바이트 메모리 블록(memory block)에 RED(R) 값, 그 다음 320 by 240 메모리 블록(memory block)에 GREEN(G)값, 그리고 그 다음 320 by 240 메모리 블록(memory block)에 BLUE(B) 값이 연속적으로 할당되어 320 by 240 크기의 한 이미지를 표현함.



[그림 1] RGB 24 PLANAR 메모리 구조

나) **YUV24 PLANAR** : Y(luminance)는 이미지의 밝기 정보, U(chrominance), V(chrominance)는 색상정보를 가지고 있음. [그림 2]와 같이 YUV24 Planar 방식도 RGB24 Planar 방식과 같은 구조를 갖으며, 320 by 240 영상에서 메모리 상에, 처음 320 by 240 바이트 블록(memory block)에 Y(luminance) 값, 그 다음 320 by 240 블록(memory block)에 U(chrominance) 값, 그리고 그 다음 320 by 240 메모리 블록(memory block)에 V(chrominance) 값이 연속적으로 할당되어 320 by 240 크기의 한 이미지를 표현하나, 일반적으로 Y값만 화면(display)상에 표시하는 경우가 많음. 왜냐하면 U(chrominance), V(chrominance)는 Y(luminance) 값에 비하여 일반적으로 낮거나 음수(-) 값

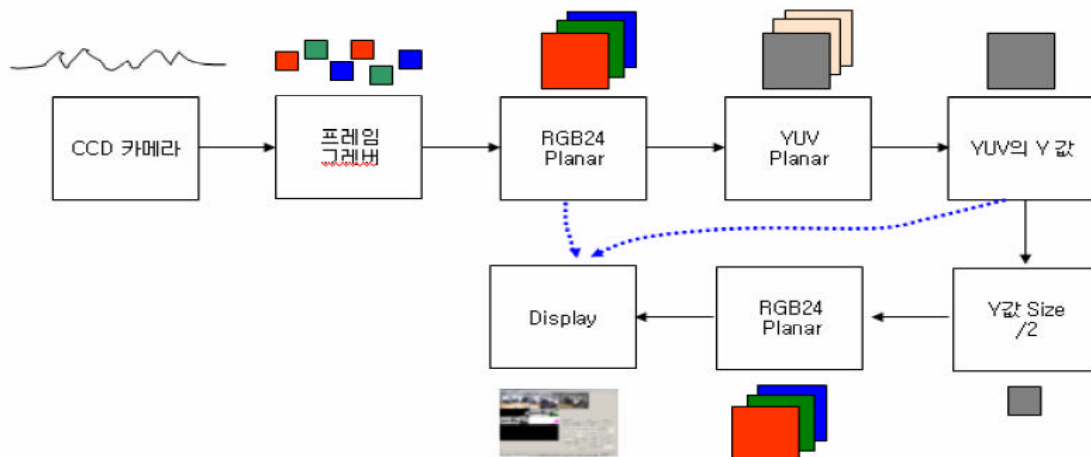
을 갖는 경우가 많기 때문에 알고리즘 상에 사용하는 경우가 많고, 화면 (display)상에 YUV를 같이 뿌려 주는 경우는 거의 없음.



[그림 2] YUV24 PLANAR 메모리 구조

2) CCD(charge-coupled-device) 카메라 신호제어의 Block Diagram

[그림 3]은 CCD(charge-coupled-device) 카메라 신호의 제어를 보여준다.



[그림 3] CCD 카메라 신호제어

2. 경쟁국과의 기술수준 제고방안

가. 현재 가장 중요한 기술격차 및 향후 전망

- 카메라 모듈의 기술은 센서의 개발력, 생산력, 관리능력으로 나눌수 있으며 현재 한국의 보유기술은 응용기술만 가지고 있으며 이미지센서를 공급할 수 있는 기초기술은 없는 상태
- 현재 위의 기술도 CCD, CMOS로 나누어지며 국내에서 하이닉스와 픽셀플러스 삼성 등 2-3개 업체에서 생산 가능하고 대량생산이 가능한 업체는 1-2개 업체에 불과하나 상대적으로 일본은 소니, 샤프, 마쯔시타, 후지필름 등이 CCD센서를 생산하며 CMOS는 히타치, 도시바, 후지필름 등이 생산이 가능한 상황.

나. 기술격차 극복방안

- 대기업의 비 메모리 분야에 대한 적극적인 투자 확대
- 대기업의 중소기업을 위한 기술이전 사업
- 국가적 차원에서의 선진국으로부터의 기술이전사업 확대

3. 관련 특허 분석

가. 주요 특허

CCD 카메라의 디펙트 보상회로	보유국	KR
	보유업체	삼성전자주식회사(10-1995-0007046)
	기술개요	본 발명은 디지털 시그널 프로세스(Digital Signal Process)를 사용하는 카메라 시스템에서 CCD 카메라의 다크 디펙트(Dark Defect)를 보상해 주도록 하는 CCD 카메라의 디펙트 보상회로에 관한 것으로, 본 발명은 픽셀입력신호를 비트 단위로 지연시키는 지연수단과, 입력신호와 1비트 지연된 신호를 감산시키는 감산수단과, 감산결과를 일정레벨과 비교하여 일정레벨 이상일 경우 콘트롤 신호를 출력시키는 비교수단과, 비교수단에 일정레벨의 비교 값을 인가시키는 콘트롤 수단과, 비교수단의 콘트롤 신호에 의해 스위칭되고 1비트 지연신호 또는 2비트지연 신호를 선택하여 출력시키는 스위칭 수단을 구비시킴으로써 카메라의 화질을 개선시키게 됨.
내부-화소 전하 전송을 갖는 능동형 화소 센서	보유국	US
	보유업체	California Inst. of Tech.(US5471515)
	기술개요	본 발명은 CCD의 판독 경향에 영향을 받지 않고 낮은 KTC 잡음 레벨을 갖는 촬상기 장치를 제공하는 것임. 모노리식 반도체 집적 회로 기판을 포함하는 촬상 장치로서, 상기 기판의 하부에 광 발생 전하를 측정하기 위하여 상기 기판 위에 놓는 광 게이트와, 상기 기판에 형성된 출력 트랜지스터를 적어도 포함하는 판독 회로와, 상기 광 게이트에 인접하는 상기 기판에 형성된 전하 결합 소자부를 포함하고, 상기 판독 회로는 상기 기판에 형성된 CMOS 회로이고, 상기 기판은 제1 도전형이며, 상기 CMOS 회로는 제1 도전형의 복수의 금속 산화막 전계 효과 트랜지스터를 포함하는 것인 촬상 장치임.

고체 이미징 소자 및 그 구동 방법	보유국	US
	보유업체	Innotech Corp(US6423958)
	기술개요	본 발명의 촬상 장치는 서브 임계값 전류의 불규칙함의 영향을 억제하고 출력 전압의 불규칙함으로 감소시키는 것임. 수광 다이오드 및 그 수광 다이오드에 인접한 광신호 검출용 절연 게이트형 전계 효과 트랜지스터를 구비한 단위 화소를 갖고, 상기 절연 게이트형 전계 효과 트랜지스터의 부분은 소오스 영역의 부근이고 게이트 전극하의 웰 영역 내에 설치된 상기 수광 다이오드로 광조사에 의해 발생한 광발생 전하를 축적한 고농도 매입층을 갖고, 상기 광발생 전하를 상기 고농도 매입층에 축적하여 반응을 일으키는 최소의 물리량 전압을 변조시키고 광신호를 검출한 고체촬상소자와, 상기 광신호 검출용 절연 게이트형 전계 효과 트랜지스터의 게이트 전극에 주사 신호를 출력하는 수직 주사 신호 구동 주사 회로와, 상기 고농도 매입층에 축적된 상기 광발생 전하를 끌어 내기 위한 전압을 상기 절연 게이트형 전계 효과 트랜지스터의 소오스 영역에 공급하는 고압 공급 회로와, 상기 광발생 전하를 상기 고농도 매입층에 축적한 상태에서의 제1의 소오스 전위를 제1의 입력에 입력하고, 상기 광발생 전하를 상기 고농도 매입층으로부터 소거했던 상태에서의 제2의 소오스 전위를 제2의 입력에 입력하고, 그러한 입력에 대응하는 전압을 출력하는 신호 출력 회로를 갖고, 상기 신호 출력 회로의 전단에 상기 고압 공급 회로로부터의 고전압의 입력을 저지하는 고전압 블록용 스위치 회로를 구비한 것을 특징으로 한 고체 촬상 장치임.

다중 CCD 카메라의 색신호 분리 장치	보유국	KR
	보유업체	삼성테크윈 주식회사(10-1995-0013450)
	기술개요	본 발명은 다중 CCD 카메라의 색(C) 신호 분리 장치에 관한 것으로, 상세하게는 하나의 C 신호 분리 장치를 여러개의 CCD 카메라로 구성된 다중(MULTI) CCD 카메라에서 공용으로 쓸 수 있도록 한 다중 CCD 카메라의 C 신호 분리 장치에 관한 것임. 즉, 본 발명에 따른 다중 CCD 카메라의 색 신호 분리 장치는 인가되는 복합 영상 신호가 PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz일 경우 및 NTSC 3.85MHz일 경우의 2가지 종류의 방송 방식에 대한 색 신호를 분리할 수 있는 회로를 하나의 시스템에 구성하여 인가되는 복합 영상 신호의 종류에 따라 각각 선택하여 색 신호를 분리할 수 있도록 함으로써, 시스템 상호간의 간섭을 배제하고, 회로 구성이 간단하여 제작이 용이한 동시에 생산비가 절감되며, 휴대 및 사용이 편리한 장점이 있음.

로우/칼럼 대체에 의한 결함 화소 보정	보유국	US
	보유업체	Micron Technology(US 6611288)
	기술개요	본 발명은 결함 화소 영역의 개수를 예상하고, 어떠한 결함을 갖고 있는 화소를 수정하는 것임. 화소 포맷시 이미지를 검출하는 장치로서, 화소 단위로 동작하는 이미지 검출부를 갖는 광 감지 기판을 포함하고, 상기 기판은, 복수의 광 검출 화소와, 화소 어드레스 저장 영역을 각각 갖고, 결함 화소의 블록을 나타내는 값을 저장할 수 있는 복수의 On-Chip 레지스터와, 상기 레지스터에 저장되는 값과 상기 화소의 현재 어드레스를 비교하고, 그 값을 나타내는 출력을 발생하는 비교부와, 상기 비교부로부터 결함 화소의 어드레스를 검출하고, 상기 비교부로부터 상기 출력에 기초하여 얻는 화소 값에 해당하는 다른 화소 값으로 대체하는 화소 수정 요소를 포함하는 장치임.

CCD카메라시스템	보유국	KR
	보유업체	삼성테크윈 주식회사 (10-1997-0072026)
	기술개요	CCD 카메라 시스템이 개시된다. 개시된 CCD 카메라 시스템은, 소정의 피사체를 직접 촬상하는 렌즈 유니트와; 상기 렌즈 유니트로부터 피사체의 이미지를 전달받아 소정의 빛을 투과시켜 상기 피사체의 이미지를 출력하는 이미지 증폭 수단과; 상기 이미지 증폭 수단의 일 측으로 구비되어 피사체의 이미지를 최종적으로 결상시키는 CCD소자와; 상기 렌즈 유니트, 상기 이미지 증폭 수단, 및 상기 CCD소자를 전기적으로 상호 연결되도록 하는 옵티컬 화이버와; 상기 렌즈 유니트, 상기 이미지 증폭 수단, 및 상기 CCD소자를 상기 옵티컬 화이버와 연결되어 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 그 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 빛이 소량인 어두운 환경에서도 감시가 가능하고, 시스템을 컴팩트하게 구성하여 관찰자가 인지하지 못하게 하여 감시 및 관찰이 더욱 용이하게 할 수 있는 이점이 있음.

멀티미디어 대응 가능한 CCD카메라 시스템	보유국	KR(10-1995-0034695)
	보유업체	삼성전자주식회사
	기술개요	본 발명은 멀티미디어 대응 가능한 CCD카메라 시스템에 관한 것으로, 피사체의 광학 신호를 집광하는 렌즈부와, 상기 렌즈부에 의해 집광된 광학신호를 주파수에 따라 분산시켜 출력하는 분광 수단과, 상기 분광 수단을 통해 분산된 각 광학 신호가 결상되면 결상된 광학 신호를 전기적인 신호로 변환시키는 기능을 갖으며 국제 표준 규격에 맞는 유효 화소수와 보색 스트라이프 패턴의 서로 다른 컬러 필터 어레이를 갖는 제1, 제 2 CCD와, 상기 제 1, 제 2 CCD로부터 출력된 각 영상 신호에서 노이즈 등 불필요한 신호를 제거하기 위한 샘플링 및 호울딩(sampling/holding)기능을 수행하는 제1, 제2 샘플링/호울딩 수단과, 상기 제1, 제2 샘플링/호울딩 수단으로부터 출력되는 각 아날로그 영상 신호를 디지털 영상 신호로 변환시키는 제1, 제2아날로그-디지털 변환 수단과, 상기 제1, 제2아날로그-디지털 변환수단과, 상기 제1, 제2 아날로그-디지털 변환수단의 각 출력 신호를 입력받아, 입력된 두 신호의 합과 차를 구하여 휘도 신호와 색 신호를 생성시켜 출력하는 CCD 영상 신호 처리 수단으로 구성되었으며, 디지털 신호 처리와의 인터페이스시 필요한 주파수 변환 작업 없이도 시스템 구성이 가능하도록 하기 위해 CCD의 종횡비 (Aspect Ratio)를 국제규격에 맞게 정하고, 보색의 스트라이프 패턴(Stripe Pattern)의 2개의 씨씨디로 바뀌어 구성함으로써 휘도 신호의 수평 해상도 및 수평 해상도 및 색 신호와 수직 해상도를 향상시킨 멀티미디어 대응 가능한 CCD카메라 시스템에 관한 것임.

고체 촬상 장치 및 그 제조 방법	보유국	KR
	보유업체	NEC(KR0331903)
	기술개요	주변 회로부의 비교적 두꺼운 산화막을 CVD법에 의해서 형성함으로써, 장시간의 열처리 공정에서 발생하는 화이트 도트와 같은 결함을 방지할 수 있으며, 산화막 하부의 제1 소자 분리 영역과 셀 부의 소자 분리를 행하기 위한 제2 소자 분리 영역을 동시에 이온 주입 공정으로 형성하므로 제조 공정이 간단해지며, 또한 주변 회로부에서 절연막의 에칭된 단부가 테이퍼 형상을 갖기 때문에 주변 회로부의 비교적 두꺼운 절연막의 가장자리에서 배선이 파손되는 것을 방지함으로써 커버리지가 향상되며, 에칭 잔여물로 인한 인접 배선들 간의 단락을 방지할 수 있고, 배선 용량을 감소시켜 펄스 지연을 억제하고 소자 특성을 향상시킬 수 있는 효과가 있음.

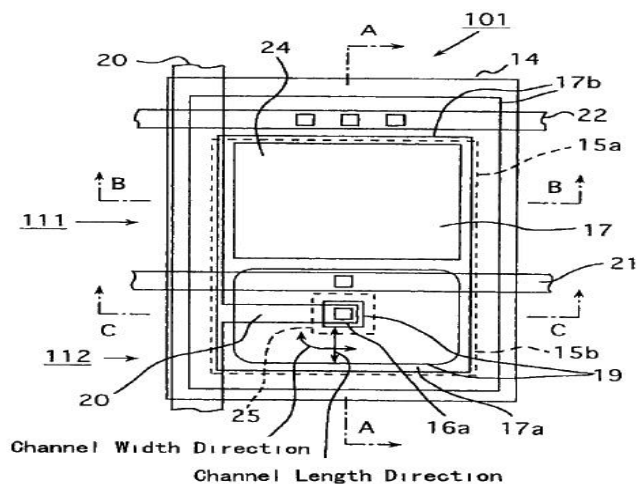
저 잡음, 저 전력 CMOS 상관 이중 샘플러	보유국	US
	보유업체	Exar Corp(US5844431)
	기술개요	본 발명에 의한 CDS(상관 이중 샘플러, Correlated Double Sampler) 회로는 시스템의 잡음 성능을 개선시킴. 또한, 본 발명에 의한 CDS 회로는 0.8 볼트 최대 입력 신호를 취급할 수 있으며, 선형성을 개선시킴. 신호 입력 노드와; 기준 입력 노드와; 입력들이 상기 신호 입력 노드 및 상기 기준 입력 노드에 결합되어 있고, 상기 노드들 상의 전압들로부터 차동 전류 출력을 산출하도록 형성된 제1 트랜스 컨덕터와; 상기 신호 입력 노드와 상기 제1 트랜스 컨덕터의 제1 입력 사이에 결합되어 있는 제1 내부 커패시터; 및 상기 기준 입력 노드와 상기 제1 트랜스 컨덕터의 제2 입력 사이에 결합되어 있는 제2 내부 커패시터를 구비하는 것을 특징으로 하는 CMOS 상관 이중 샘플러 회로임.

이미지센서 및 그 구동 방법	보유국	US
	보유업체	하이닉스반도체(US6710803)
	기술개요	본 발명은 CDS(상관 이중 샘플러, Correlated Double Sampler) 방식을 지원하되, 화소 어레이를 보다 적은 수의 트랜지스터로 구성하여 전체 CMOS 이미지 센서의 Chip 면적을 줄이는 것임. $M \times N$ (M, N은 임의의 자연수)의 단위 화소로 어레이된 화소 어레이를 구비한 CMOS 이미지 센서에 있어서, 임의의 제 K 라인에 대응하는 상기 단위 화소는 각각, 외부의 피사체 이미지를 촬상한 빛을 흡수하여 전하를 생성 및 축적하는 광전하 생성 수단; 상기 광전하 생성 수단으로부터의 광전하를 전달받는 단일 센싱 노드; 상기 단일 센싱 노드에 연결되며, 제 1 제어 신호에 응답하여 상기 광전하 생성 수단을 공핍시키고, 상기 단일 센싱 노드의 리셋 전압 레벨을 출력단으로 전달하는 리셋 트랜지스터; 상기 제 K 라인의 단위 화소와 동일 칼럼 상에 존재하는 제 K-1 라인에 대한 상기 단위 화소의 제1 제어 신호로부터 기준 전위를 인가받으며, 상기 단일 센싱 노드에 응답하여 소오스 폴로우 역할을 수행하는 드라이브 트랜지스터; 및 상기 드라이브 트랜지스터 및 상기 출력단 사이에 연결되어 제2 제어 신호에 응답하여 스위칭으로 어드레싱을 수행하는 선택 트랜지스터를 포함하여 이루어지는 CMOS 이미지 센서임.

노광 장비에서 CCD 카메라를 이용한 정렬장치	보유국	KR
	보유업체	삼성테크윈 주식회사(KR10-1995-0032437)
	기술개요	노광 장비에 있어서, 워크피스상에 형성되어 있는 정렬 마크에 해당하는 정렬광을 각각의 광경로를 통하여 출력하는 다수의 정렬 광학계와; 워크피스의 정렬 위치에 해당하는 기준 마크가 형성되어 있는 스크린과; 다수의 반사면이 형성되어 상기 다수의 정렬 광학계에서 출력되는 정렬광을 각각 반사시켜 스크린상으로 출력하는 프리즘과; 상기 스크린을 통과하여 출력되는 기준 마크와 정렬 마크에 해당하는 광을 결상하는 결상 렌즈와; 상기 결상 렌즈를 통하여 입사되는 광을 해당하는 영상 정보로 변화처리하여 출력하는 시시디 카메라와, 시시디 카메라에서 출력되는 영상 정보에 따라 기준 마크와 정렬 마크의 차이를 계산하여, 정렬 마크가 새겨진 워크피스의 위치 변화를 감지한 다음, 위치 변화에 해당하는 신호를 출력하는 화상 처리 수단과; 상기 화상 처리수단에서 출력되는 신호에 따라 해당하는 정보를 표시하는 정보 표시 수단과; 상기 화상 처리 수단에서 출력되는 신호에 따라 워크피스가 놓여져 있는 스테이지를 정확한 위치로 이동시키는 스테이지 제어 수단을 포함하여 이루어지는 노광 장비에서 시시디 카메라를 이용한 정렬 장치는, 프리즘을 이용하여 다수의 정렬 광학계로 부터 출력되는 정렬광을 줌렌즈를 통하여 배율변화를 주어 하나의 시시디 카메라에 결상시키므로써, 간단한 구성으로 용이하게 정확한 정렬 위치를 파악할 수 있음.

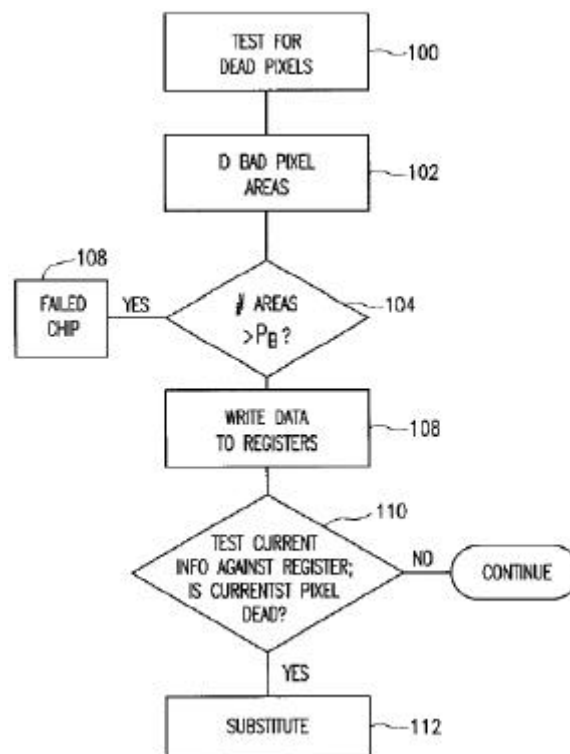
나. 분쟁 예상 특허분석

- 종래의 고체 촬상 장치는 화소가 미세화 되고, 배선 폭이 가늘어지며, 기생 저항치가 상승하고, 직렬 저항에 의한 배선 및 배선간의 전압 강하가 불규칙해지는 문제점이 있었음. [그림 4]은 미국 Innotech Corp사가 특허(US 6423958) 등록한 것으로 촬상 장치는 서브 임계값 전류의 불규칙함의 영향을 억제하고 출력 전압의 불규칙함으로 감소시킴.



[그림 4] 고체 이미징 소자 및 그 구동 장치

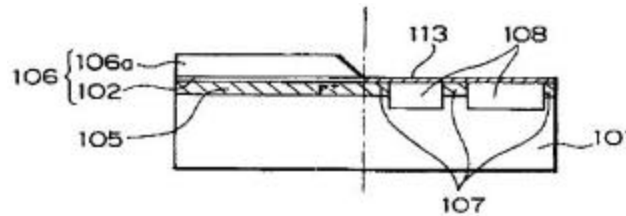
- [그림 5]는 결함 화소 영역의 개수를 예상하고, 어떠한 결함을 갖고 있는 화소를 수정하는 것으로 미국 Micron Technology사에서 특허(US 6611288)등록한 것임. 화소 포맷시 이미지를 검출하는 장치로서, 화소 단위로 동작하는 이미지 검출부를 갖는 광 감지 기판을 포함하고, 상기 기판은, 복수의 광 검출 화소와, 화소 어드레스 저장 영역을 각각 갖고, 결함 화소의 블록을 나타내는 값을 저장할 수 있는 복수의 On-Chip 레지스터와, 상기 레지스터에 저장되는 값과 상기 화소의 현재 어드레스를 비교하고, 그 값을 나타내는 출력을 발생하는 비교부와, 상기 비교부로부터 결함 화소의 어드레스를 검출하고, 상기 비교부로부터 상기 출력에 기초하여 얻는 화소 값에 해당하는 다른 화소 값으로 대체하는 화소 수정 요소를 포함하는 장치를 제공함.



[그림 5] 로우/칼럼 대체에 의한 결함 화소 보정

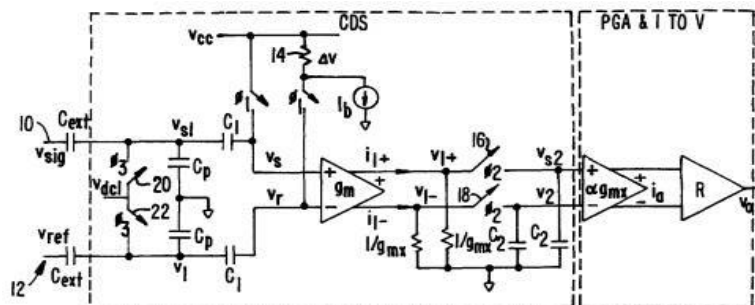
- 고체 촬상장치를 제조하기 위한 종래의 기술에서는, 장시간의 열 산화 공정에 의해 열응력이 발생하여, 불필요한 전하를 발생시키는 사이트로 되는 결

정 결함을 생성하게 됨. 그 결과, 종래의 기술에 의해서 제조된 고체 촬상 장치는 화이트 도트라 불리는 다수의 결함들을 갖게 되었음. [그림 6]은 NEC가 특허(대한민국특허 331903) 출원한 것으로서, 주변 회로부의 비교적 두꺼운 산화막을 CVD법에 의해서 형성함으로써, 장시간의 열처리 공정에서 발생하는 화이트 도트와 같은 결함을 방지할 수 있으며, 산화막 하부의 제1 소자 분리 영역과 셀 부의 소자 분리를 행하기 위한 제2 소자 분리 영역을 동시에 이온 주입 공정으로 형성하므로 제조 공정이 간단해지며, 또한 주변 회로부에서 절연막의 에칭된 단부가 테이퍼 형상을 갖기 때문에 주변 회로부의 비교적 두꺼운 절연막의 가장자리에서 배선이 파손되는 것을 방지함으로써 커버리지가 향상되며, 에칭 잔여물로 인한 인접 배선들 간의 단락을 방지할 수 있고, 배선 용량을 감소시켜 펄스 지연을 억제하고 소자 특성을 향상시킬 수 있는 장치임.



[그림 6] 고체 촬상장치

- 종래에는 CDS 회로를 저 전압 상에서 동작하고, 잡음 특성이 크고 바이폴라 회로의 최대 신호 입력인 0.8 볼트와 양립될 수 있는 CMOS로 하는 것이 바람직하였으나, [그림 3-4]에 제시된 Exar Corp에서 특허(US 5844431)출원한 CDS(상관 이중 샘플러, Correlated Double Sampler) 회로는 시스템의 잡음 성능을 개선시키고 있으며, 또한, 0.8 볼트 최대 입력 신호를 취급할 수 있으며, 선형성을 개선시킴.



[그림 7] 저 잡음, 저 전력 CMOS 상관 이중 샘플러